

Lösungen zum Arbeitsblatt 1:

Thema: Komplexität, Suche, Hashing

Aufgabe 1.1: O-Notation Rechenregeln

Bestimmen/Vereinfachen Sie die Laufzeitkomplexität der folgenden Ausdrücke:

Gleichung: $O(10n) = O(n)$

Regel: Konstantenregel (Skalierung)

Erklärung: Der Faktor 10 ist eine feste Konstante. Sie verändert sich nicht, wenn n wächst. Uns interessiert nur die Art des Wachstums (linear). Die genaue Steilheit der Kurve ist in der O-Notation egal. Daher fällt die 10 weg.

Aufgabe 1.2: Pseudocode

Aufgabe 1.3: Typische Komplexität